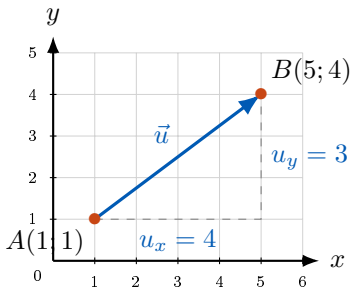
Fiche de rappel — Les vecteurs

De la position au vecteur force : deux façons de trouver des composantes

Un vecteur est caractérisé par trois choses : sa **norme** (sa longueur), sa **direction** (la droite qu'il suit) et son **sens** (vers où, le long de cette droite). Il existe **deux méthodes** pour trouver ses composantes $(u_x\,;u_y)$ selon ce que l'on connaît au départ — les voici, côte à côte.

① Je connais deux points



$$\vec{u} = \vec{AB} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} u_x = x_B - x_A \\ u_y = y_B - y_A \end{cases}$$

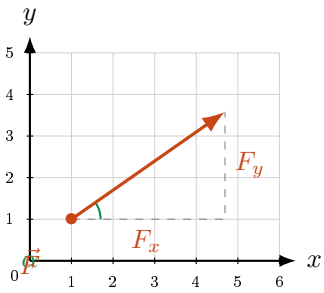
$$\|\vec{u}\| = \sqrt{u_x^2 + u_y^2}$$

Exemple : $u_x = 5 - 1 = 4 \quad u_y = 4 - 1 = 3$

$\|\vec{u}\| = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5$

C'est cette méthode qu'on utilise pour les vecteurs **position** et **déplacement** : ils ont la même dimension (des mètres) que les axes du repère, donc on peut lire directement leurs composantes dessus.

② Je connais norme et angle



$$\text{Connus : } \|\vec{F}\| \text{ et } \alpha \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} F_x = \|\vec{F}\| \cos\alpha \\ F_y = \|\vec{F}\| \sin\alpha \end{cases}$$

$$\|\vec{F}\| = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} \qquad \alpha = \arctan\left(\frac{F_y}{F_x}\right)$$

Exemple : $\|\vec{F}\| = 4.5\,;\ \alpha = 35°$

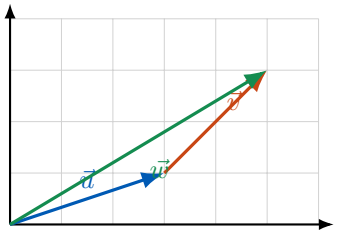
$F_x = 4.5\cos 35° \approx 3.7 \qquad F_y = 4.5\sin 35° \approx 2.6$

Ici, le vecteur **n'a pas les mêmes dimensions que le repère** (des mètres) : une force (N), une vitesse (m/s) ou une accélération (m/s^2) ne peuvent pas se lire sur ses graduations. On ne connaît alors que la norme et l'angle ⇒ on doit passer par la trigonométrie.

Le lien entre les deux : c'est le *même type d'objet* (une flèche = norme + direction + sens), seule l'information de départ change. Le vecteur déplacement se lit directement comme en ① (même dimension que le repère). Les vecteurs **vitesse** $\vec{v}$ et **accélération** $\vec{a}$ se *calculent* à partir de positions (mêmes formules qu'en ①, divisées par un temps), mais comme leurs dimensions (m/s, m/s^2) diffèrent de celles du repère (m), ils ne peuvent pas être *lus* dessus : comme une force, ils se *représentent* par leur norme et leur angle, comme en ②.

Opérations sur les vecteurs

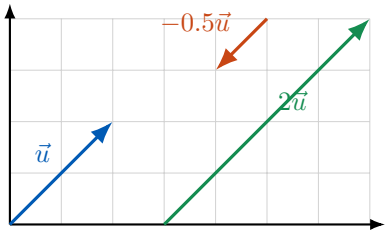
Addition $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$



Méthode du bout à bout : on place $\vec{v}$ à la suite de $\vec{u}$; $\vec{w}$ va de l'origine de $\vec{u}$ à l'extrémité de $\vec{v}$.

$$\begin{cases} w_x = u_x + v_x \\ w_y = u_y + v_y \end{cases}$$

Multiplication par un réel k



Graphiquement : si $k > 0$, $k\vec{u}$ garde le même sens (plus long si $k > 1$, plus court si $0 < k < 1$). Si $k < 0$, $k\vec{u}$ pointe dans le **sens opposé**. La norme est multipliée par $|k|$.

$$\begin{cases} (k\vec{u})_x = k\,u_x \\ (k\vec{u})_y = k\,u_y \end{cases} \qquad \|k\vec{u}\| = |k| \cdot \|\vec{u}\|$$